



DEPARTEMENT : ITER

MENTION : INFORMATIQUE

ANNEE ACADEMIQUE : 2025-2026

CAHIER DE CHARGE

PROJET TUTEUR

Pour la validation du semestre en cours

Spécialité : INFORMATIQUE

THEME :

Système web d'évaluation des enseignements

PROJET REALISEE PAR :

**SIBY MODY, TANAPO DJENEBA, TALL MADANI,
SORE RAMATOU, YAO DAH**

CHEF DE PROJET :

SIBY MODY

PROFESSEUR ENCADRANT :

M.CAMARA

SOMMAIRE

Le présent document décrit le besoin, le périmètre, les contraintes et l'organisation de réalisation du projet tutoré. Les pages indiquées ci-dessous correspondent au début de chaque partie.

<u>Résumé exécutif</u>	3
<u>1. Introduction</u>	4
<u>2. Description de la demande</u>	5
<u>3. Contraintes</u>	8
<u>4. Déroulement du projet</u>	13
<u>5. Conclusion</u>	15
<u>6. Bibliographie</u>	16
<u>Annexes</u>	17

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le projet « Système Web d'Évaluation des Enseignements » vise la conception d'une application web sécurisée destinée au département ITER de l'UTT-LOKO. Cette application doit prendre en compte l'ensemble des étudiants du département, de la L1 à la M2, avec prise en compte des filières I, IMT et EEA à partir de la L2.

Aujourd'hui, les évaluations sont réalisées de façon papier ou au moyen de dispositifs non centralisés. Cette situation limite l'anonymat réel des répondants, complique l'exploitation statistique des résultats, fragilise l'archivage et réduit la disponibilité d'indicateurs utiles aux responsables pédagogiques. Le projet répond donc à un besoin institutionnel concret de modernisation, de structuration et d'aide à la décision.

Le système attendu devra intégrer cinq axes majeurs: une collecte anonyme des réponses via campagnes et tokens, une gestion différenciée par niveau et par filière, des tableaux de bord avec indicateurs et exports, un périmètre couvrant tous les étudiants du département ITER de la L1 à la M2, ainsi qu'un ensemble structuré de questionnaires intégrés directement à l'application.

L'équipe projet est composée de cinq étudiants avec une répartition claire des responsabilités: SIBY MODY assure le pilotage général du projet, SORE RAMATOU porte l'analyse fonctionnelle et la documentation, TANAPO DJENEBA prend en charge le front-end, TALL MADANI développe le back-end et YAO DAH KOUAKOU supervise la base de données et les tests. L'encadrement académique du projet est assuré par M. CAMARA.

SYNTHÈSE DES PRIORITÉS :

- Mettre à disposition un questionnaire d'évaluation simple, anonyme et accessible sur navigateur web.
- Centraliser les réponses et produire automatiquement des statistiques par filière, cours et campagne.
- Fournir des exports et tableaux de bord exploitables par les responsables autorisés.
- Assurer une solution faisable dans les contraintes académiques, matérielles et temporelles du projet.
- Couvrir l'ensemble des étudiants du département ITER, de la L1 à la M2, avec prise en compte des filières I, IMT et EEA à partir de la L2.

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte

Le département ITER de l'UTT-LOKO souhaite moderniser son processus d'évaluation pédagogique en mettant en place un système web destiné à l'ensemble des étudiants du département, de la L1 à la M2. Les parcours I, IMT et EEA sont pris en compte à partir de la L2, tandis que la L1 est traitée comme niveau commun du département.

Dans la situation actuelle, les retours sont souvent collectés sur papier ou au moyen d'outils dispersés. Cette organisation ne garantit ni la confidentialité attendue, ni une consolidation rapide des résultats. Elle complique également l'archivage et la production d'indicateurs, alors même que ces éléments sont essentiels pour piloter l'amélioration continue de la qualité pédagogique.

Le présent cahier des charges formalise le besoin, précise le périmètre du projet, expose les contraintes et propose une organisation réaliste de la réalisation. Il constitue le document de référence pour l'équipe projet et pour le superviseur, M. CAMARA.

1.2 Historique

Les évaluations pédagogiques sont aujourd'hui reconnues comme un levier majeur d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Dans de nombreux établissements, la dématérialisation de ce processus a permis d'augmenter le taux de participation, de structurer les campagnes, de fiabiliser l'archivage et de produire des synthèses utiles aux équipes pédagogiques.

Dans le contexte du département ITER, le projet s'inscrit dans une logique de transition d'un mode de collecte traditionnel vers une solution numérique centralisée. Aucune plateforme unifiée couvrant les filières I, IMT et EEA n'étant considérée comme disponible dans le cadre de ce projet tutoré, le document retient l'hypothèse de conception d'un premier socle fonctionnel pouvant évoluer vers une solution institutionnelle plus complète.

1.3 Hypothèses de travail

- Le projet est réalisé dans un cadre académique de niveau L2 et vise un prototype fonctionnel plutôt qu'un produit industriel complet.
- Les acteurs principaux sont les étudiants répondants, les administrateurs de campagne et les responsables pédagogiques autorisés à consulter les résultats.
- La durée prévisionnelle retenue pour le projet est de cinq semaines, avec une équipe de cinq étudiants et un encadrement académique assuré par M. CAMARA.
- Le document privilégie des technologies web accessibles, gratuites ou open source afin de rester cohérent avec les contraintes financières du contexte.

2. DESCRIPTION DE LA DEMANDE

2.1 Objectifs

L'objectif général du projet est de développer une application web sécurisée permettant de collecter, centraliser et exploiter les évaluations pédagogiques de tous les étudiants du département ITER, de la L1 à la M2.

De façon plus précise, le projet doit simplifier l'expérience de réponse pour les étudiants, renforcer la confidentialité, produire des statistiques exploitables et différencier le traitement des réponses selon le niveau d'étude. Les étudiants de L1 répondront dans un cadre commun au département, tandis que les niveaux L2 à M2 seront également rattachés aux filières I, IMT et EEA.

Code	Objectif spécifique	Indicateur de réussite
OBJ1	Permettre la collecte anonyme des évaluations en ligne	Questionnaire accessible et réponse unique par campagne
OBJ2	Centraliser les résultats par filière, matière et période	Base de données structurée et filtres disponibles
OBJ3	Automatiser l'analyse statistique	Moyennes, répartitions et taux de participation générés
OBJ4	Faciliter l'aide à la décision	Tableaux de bord et exports exploitables par les responsables

2.2 Produit du projet

Le produit attendu est une plateforme web accessible depuis un navigateur sur ordinateur ou smartphone. Elle devra proposer une expérience simple pour tous les étudiants du département ITER, du niveau L1 au niveau M2.

Le système sera organisé autour de campagnes d'évaluation ouvertes sur une période donnée. Chaque campagne sera associée à un niveau, à un semestre, à

une unité d'enseignement et, lorsque cela est applicable, à une filière. Ainsi, la L1 sera gérée comme tronc commun, tandis que les filières I, IMT et EEA seront activées à partir de la L2 jusqu'en M2.

2.3 Fonctions du produit

Les fonctions attendues sont regroupées ci-dessous autour du cœur métier de la plateforme.

Bloc fonctionnel	Fonctions attendues
Gestion des campagnes	Créer, ouvrir, fermer et associer une campagne à une filière, une matière ou un enseignant.
Gestion des questionnaires	Définir les questions, les échelles de réponse, les champs ouverts et les modèles réutilisables.
Collecte anonyme	Utiliser un accès contrôlé par token/campagne, empêcher les doublons et enregistrer des réponses non nominatives.
Tableau de bord	Afficher les moyennes, répartitions, taux de participation et indicateurs clés.
Exports	Produire des fichiers CSV et PDF pour l'archivage et l'analyse complémentaire.
Sécurité	Authentifier les administrateurs, limiter les droits d'accès et conserver une traçabilité minimale des actions sensibles.

2.4 Acteurs concernés

Acteur	Attente principale	Valeur apportée par le système
Étudiants ITER (L1 à M2)	Répondre rapidement et anonymement, selon le niveau et la filière	Expression libre, expérience simple, confidentialité renforcée et prise en compte du parcours
Administrateur	Paramétrer et superviser les campagnes	Pilotage centralisé et réduction des traitements manuels
Responsable de filières	Consulter et interpréter les résultats	Aide à la décision et suivi d'amélioration
Encadrant / département	Disposer d'un outil fiable, supervisé et démontrable	Modernisation du processus d'évaluation sous supervision académique

2.5 Questionnaires intégrés à l'application

Les questionnaires intégrés à l'application seront organisés en blocs homogènes afin de faciliter la collecte, l'analyse statistique et l'évolution future de la plateforme. Chaque campagne pourra activer un ou plusieurs blocs selon le niveau concerné, le semestre, l'unité d'enseignement et la filière éventuelle.

Le principe retenu est le suivant : la L1 sera rattachée au tronc commun du département ITER, tandis que les niveaux L2 à M2 pourront être filtrés selon les

filières I, IMT et EEA. Les formulaires prévoiront à la fois des questions fermées sur échelle de satisfaction et des questions ouvertes de commentaire.

Bloc de questionnaire	Public concerné	Type de contenu	Finalité
Informations de context	Tous les niveaux (L1 à M2)	Niveau, semestre, UE, enseignant, filière à partir de la L2	Qualifier correctement la réponse
Évaluation de l'enseignement	Tous les niveaux	Questions fermées + commentaire libre	Mesurer la qualité du contenu et des supports
Évaluation de l'enseignant	Tous les niveaux	Questions fermées + commentaire libre	Apprécier la pédagogie, la disponibilité et la clarté
Organisation et infrastructures	Tous les niveaux	Questions fermées + commentaire libre	Évaluer l'environnement d'apprentissage
Suggestions générales	Tous les niveaux	Questions ouvertes	Recueillir des propositions d'amélioration

Les modèles détaillés de questionnaires proposés pour le prototype sont présentés en annexe 5 du présent document.

3. CONTRAINTES

3.1 Contraintes de délais

Le projet étant réalisé dans le cadre d'un projet tutoré de niveau L2, le temps disponible est limité et impose un cadrage fonctionnel rigoureux. L'hypothèse retenue est une durée de réalisation de cinq semaines incluant l'analyse, la conception, le développement, les tests, la documentation et la préparation de la soutenance.

La contrainte principale consiste à livrer, à l'issue de cette période, un prototype stable couvrant les fonctionnalités essentielles. Les fonctionnalités avancées ou à faible priorité pourront être reportées si elles menacent la qualité du noyau fonctionnel.

3.2 Contraintes matérielles

La réalisation du projet nécessite un minimum d'équipements matériels et logiciels pour développer, tester et présenter la solution.

Catégorie	Besoins minimaux	Observation
Développement	Ordinateurs pour chaque membre, éditeur de code, navigateur, serveur local	Le confort de développement dépend de la disponibilité des machines
Connexion	Accès Internet pour échanges, documentation et dépôt de code	La stabilité du réseau influence le rythme de travail collaboratif

Tests	Au moins un smartphone et un ordinateur pour vérifier l'ergonomie	Important pour valider le responsive design
Démo	Machine de démonstration et vidéoprojecteur si disponible	Nécessaire pour la soutenance et la présentation finale

Dans le contexte local, il faut anticiper des contraintes de disponibilité des équipements, une qualité réseau variable et l'absence possible d'un hébergement permanent dédié. Le projet doit donc être conçu de manière à fonctionner correctement en environnement local ou sur un hébergement léger.

3.3 Autres contraintes

Type de contrainte	Exigence / impact
Technique	Application compatible avec les navigateurs récents, architecture claire et base de données relationnelle.
Sécurité	Authentification des comptes administrateurs, confidentialité des données et prévention des accès non autorisés.
Juridique et éthique	Aucune divulgation nominative dans les rapports, usage pédagogique et confidentialité des réponses.
Organisationnelle	Disponibilités étudiantes variables et nécessité d'une coordination hebdomadaire stricte.
Financière	Préférence marquée pour des outils gratuits ou open source et limitation des coûts d'hébergement.

Au-delà de ces contraintes, la réussite du projet dépendra d'une priorisation continue. La qualité de la base de données, la simplicité des interfaces et la stabilité du processus de collecte doivent rester prioritaires sur les fonctionnalités de confort ou les visualisations avancées.

4. DÉROULEMENT DU PROJET

4.1 Planification

Le déroulement du projet suit une logique incrémentale : cadrage du besoin, conception, développement progressif, validation et finalisation. Chaque étape se conclut par un livrable vérifiable afin de limiter les dérives et de rendre l'avancement visible pour toute l'équipe.

Phase	Objectif	Livrable attendu
Analyse et cadrage	Comprendre le sujet, identifier les acteurs et figer le périmètre	CDC validé
Conception	Modéliser les données, les rôles et les interfaces	Schéma BD, maquettes et architecture
Développement	Implémenter les modules front-end et back-end	Prototype exploitable
Tests et validation	Vérifier le bon fonctionnement et corriger	Jeu de tests et version stabilisée
Finalisation	Préparer la démonstration et la documentation	Prototype final, rapport et support de maintenance

4.2 Ressources

L'équipe projet est composée de cinq membres. La répartition des rôles ci-dessous permet de clarifier la responsabilité de chacun. Le travail est réalisé sous la supervision de M. CAMARA, qui assure l'encadrement académique du projet.

Membre	Rôle	Responsabilités principales
SIBY MODY	Chef de projet	Coordination générale, planning, suivi de l'avancement, arbitrage et validation des livrables.
SORE RAMATOU	Analyste fonctionnelle / Rédactrice	Analyse des besoins, formalisation des exigences, appui à la documentation et au rapport.
TANAPO DJENEBA	Développeuse Front-end	Conception des interfaces, ergonomie, intégration HTML/CSS/JS et adaptation mobile.
TALL MADANI	Développeur Back-end	Logique métier, sécurité côté serveur, gestion des campagnes et traitement des réponses.
YAO DAH KOUAKOU	Responsable base de données et tests	Modélisation des données, tests fonctionnels, validation et corrections.

Les ressources logicielles minimales comprennent un éditeur de code, un framework ou environnement web adapté, un système de gestion de base de données, un dépôt Git/GitHub pour le versionnement et des navigateurs pour les

tests. Les ressources documentaires incluent le sujet du projet, le cahier des charges, les maquettes, le rapport final et les scénarios de test.

4.3 Organisation

L'organisation du travail repose sur une répartition fonctionnelle et sur des points de coordination réguliers. Le chef de projet assure l'arbitrage et le suivi des jalons, tandis que les autres membres portent un lot principal clairement identifié. La collaboration est soutenue par un dépôt commun et par une validation progressive des modules.

1. Étude du besoin et rédaction du cahier des charges.
2. Analyse fonctionnelle détaillée et définition des cas d'usage.
3. Conception de la base de données et des interfaces principales.
4. Développement du front-end puis intégration avec le back-end.
5. Mise en place de la gestion des campagnes, questionnaires et réponses.
6. Tests, corrections, stabilisation et préparation de la soutenance.

Le mode de fonctionnement retenu prévoit une réunion de suivi hebdomadaire, un tableau simple de répartition des tâches, un partage régulier des versions du projet et un contrôle qualité avant toute intégration majeure. Cette organisation doit limiter les blocages et sécuriser la progression vers un prototype démontrable.

5. CONCLUSION

Le projet de système web d'évaluation des enseignements répond à un besoin réel de modernisation du département ITER. En centralisant les campagnes, les questionnaires et les résultats pour tous les étudiants du département, de la L1

à la M2, il apporte un cadre plus fiable, plus lisible et plus exploitable pour l'amélioration pédagogique.

Le présent cahier des charges fixe un cadre réaliste pour un projet tutoré de niveau L2: un prototype robuste, centré sur la collecte anonyme, l'analyse statistique, la gestion des niveaux et filières, et l'intégration de questionnaires structurés directement dans l'application.

6. BIBLIOGRAPHIE

[1] Projets de la licence d'Informatique de Paris Descartes, « Documentation de notre projet – Le cahier des charges ». Disponible sur :

https://www.ens.math-info.univ-paris5.fr/projets-informatiques/doku.php?id=projets:documentation#le_cahier_des_charges

Consulté le : 7 mars 2026.

[2] CNIL, « L'anonymisation de données personnelles ». Disponible sur :

<https://www.cnil.fr/fr/technologies/lanonymisation-de-donnees-personnelles>

Consulté le : 7 mars 2026.

[3] Flask Documentation, « Quickstart ». Disponible sur :

<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/quickstart/>

Consulté le : 9 mars 2026.

[4] Bootstrap, « Get started with Bootstrap ». Disponible sur :

<https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-started/introduction/>

Consulté le : 11 mars 2026.

[5] Git, « Git - Reference ». Disponible sur :

<https://git-scm.com/docs>

Consulté le : 13 mars 2026.

ANNEXES

Annexe 1 — Tableau des acteurs et responsabilités

Acteur	Rôle dans le système	Responsabilités principales
Étudiants ITER (L1 à M2)	Répondants	Remplir les questionnaires d'évaluation de manière anonyme, avec rattachement au niveau et, à partir de la L2, à la filière.
Administrateur	Gestionnaire	Créer les campagnes, gérer les accès et superviser la plateforme.
Responsable de filière	Consultant autorisé	Analyser les résultats et exploiter les rapports de sa filière.
Enseignant	Partie concernée	Prendre connaissance des synthèses consolidées selon les règles fixées.
Encadrant académique	Supervision	Assurer l'encadrement académique du projet, valider l'orientation fonctionnelle et suivre la progression de l'équipe (M. CAMARA).
Équipe projet	Réalisation	Concevoir, développer, tester et documenter l'application.

Annexe 2 — Exigences fonctionnelles prioritaires (Must / Should / Could)

Code	Exigence fonctionnelle	Priorité
EF1	Créer une campagne d'évaluation	Must
EF2	Associer une campagne à une filière	Must
EF3	Permettre une réponse anonyme	Must
EF4	Empêcher les réponses multiples	Must
EF5	Générer des statistiques automatiques	Must
EF6	Authentifier les administrateurs	Must
EF7	Exporter les résultats en CSV	Should
EF8	Exporter les rapports en PDF	Should
EF9	Afficher un tableau de bord par filière	Should
EF10	Journaliser les actions sensibles	Should
EF11	Comparer les résultats entre filières	Could
EF12	Ajouter des graphiques avancés	Could

Annexe 3 — Planning simplifié sur 5 semaines

Semaine	Activités principales	Livrables / jalons
Semaine 1	Analyse du sujet, cahier des charges	CDC validé
Semaine 2	Conception, schéma BD, maquettes	Architecture + maquettes
Semaine 3	Dév. front-end et back-end	Prototype initial
Semaine 4	Intégration, sécurité, tests	Version quasi complète
Semaine 5	Corrections et documentation	Prototype final + rapport

Annexe 4 — Critères d'acceptation du projet

1. Un administrateur peut créer, ouvrir et fermer une campagne d'évaluation.
2. Un étudiant peut soumettre une réponse de manière anonyme et simple.
3. Le système empêche les réponses multiples sur une même campagne.
4. Les données sont correctement enregistrées et structurées par niveau ; les filières I, IMT et EEA sont correctement activées à partir de la L2.
5. Les statistiques essentielles sont visibles par les responsables autorisés.
6. Les exports CSV et PDF fonctionnent pour les résultats consolidés.
7. L'interface reste utilisable sur ordinateur comme sur smartphone.
8. Le prototype est suffisamment stable pour une démonstration de soutenance.
9. Les questionnaires intégrés à l'application correspondent aux modèles retenus pour le prototype.

Annexe 5 — Modèles de questionnaires intégrés à l'application

Les tableaux ci-dessous présentent une proposition de questionnaires à intégrer dans le prototype. L'échelle de réponse utilisée pour les questions fermées est la suivante : 1 = Très insuffisant, 2 = Insuffisant, 3 = Moyen, 4 = Satisfaisant, 5 = Très satisfaisant.

A. Informations de contexte

- Niveau de l'étudiant: L1 / L2 / L3 / M1 / M2
- Semestre: _____
- Unité d'enseignement ou cours: _____
- Nom de l'enseignant: _____
- Filière: sans objet en L1; I / IMT / EEA à partir de la L2

B. Questionnaire 1 — Évaluation de l'enseignement

N°	Élément évalué	Échelle de réponse (1 à 5)
1	Les objectifs du cours ont été clairement présentés.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
2	Le contenu du cours est cohérent avec la formation et utile pour mon parcours.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
3	Les supports pédagogiques (polycopiés, diapositives, ressources numériques) sont pertinents.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
4	L'équilibre entre théorie et pratique est	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

	satisfaisant.	☐ 5
5	La charge de travail demandée est adaptée à mon niveau.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Commentaire libre:

C. Questionnaire 2 — Évaluation de l'enseignant

N°	Élément évalué	Échelle de réponse (1 à 5)
1	L'enseignant maîtrise bien le contenu du cours.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
2	Les explications données sont claires et compréhensibles.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
3	L'enseignant répond de façon satisfaisante aux questions des étudiants.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
4	L'enseignant respecte les horaires et l'organisation prévue.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
5	L'enseignant favorise l'interaction et la participation en classe.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Commentaire libre :

D. Questionnaire 3 — Organisation et infrastructures

N°	Élément évalué	Échelle de réponse (1 à 5)
1	L'organisation générale du cours ou de l'UE est satisfaisante.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
2	Les salles utilisées sont adaptées aux activités	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

	pédagogiques.	☐ 5
3	Les équipements et matériels pédagogiques sont disponibles et fonctionnels.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
4	L'accès aux ressources numériques et à la connexion est satisfaisant.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
5	Les conditions générales d'apprentissage sont bonnes.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Commentaire libre:

E. Questions ouvertes proposes

Code	Question ouverte
QO1	Quels sont les points forts de cet enseignement ?
QO2	Quels aspects devraient être améliorés ?
QO3	Avez-vous une suggestion complémentaire pour améliorer la qualité de la formation ?